FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un mouvement et calculer une vitesse moyenne.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Référentiel et trajectoire

1 Repos ou mouvement ?

Une tôle est posée sur le plateau d'un camion qui roule. Le chauffeur est assis dans la cabine.

1. La tôle est-elle en mouvement par rapport à la route ? Par rapport au camion ? — APP

   Par rapport à la route : en mouvement. Par rapport au camion : au repos.

2. Le chauffeur dit « la tôle ne bouge pas ». Quel référentiel a-t-il choisi ? — ANA

   Le camion.

2 Trajectoires

Donne la trajectoire de chaque point, par rapport au sol de l'atelier.

1. Le crochet du pont roulant descend verticalement. Quelle est sa trajectoire ? — APP

   Rectiligne.

2. La roue d'une rouleuse de tôles tourne, la machine étant fixée au sol. Quelle est la trajectoire d'un point du bord de la roue ? — APP

   Circulaire.

3. Une étincelle projetée par une meuleuse retombe en faisant une courbe. Quelle est sa trajectoire ? — APP

   Quelconque.

Vitesse moyenne

3 Conversions

1. Convertis 1,5 km en m et 45 cm en m. — RÉA

   1 500 m ; 0,45 m.

2. Convertis 2 min 30 s en s et 2 h 15 min en min. — RÉA

   150 s ; 135 min.

4 Calculer une vitesse

1. Un chariot parcourt 100 m en 20 s. Calcule sa vitesse en m/s. — RÉA

   5 m/s.

2. Un camion de livraison de tôles parcourt 150 km en 2 h. Calcule sa vitesse moyenne en km/h. — RÉA

   75 km/h.

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un mouvement et calculer une vitesse moyenne.

5 Calculer une distance ou une durée

1 Un ouvrier marche à 1,5 m/s pendant 40 s. Quelle distance parcourt-il ? RÉA

1,5 × 40 = 60 m.

2 Le chariot d'un pont roulant roule à 0,5 m/s. Combien de temps met-il pour parcourir 12 m ? RÉA

12 ÷ 0,5 = 24 s.

6 Changer d'unité de vitesse

1 Convertis 10 m/s en km/h. RÉA

36 km/h.

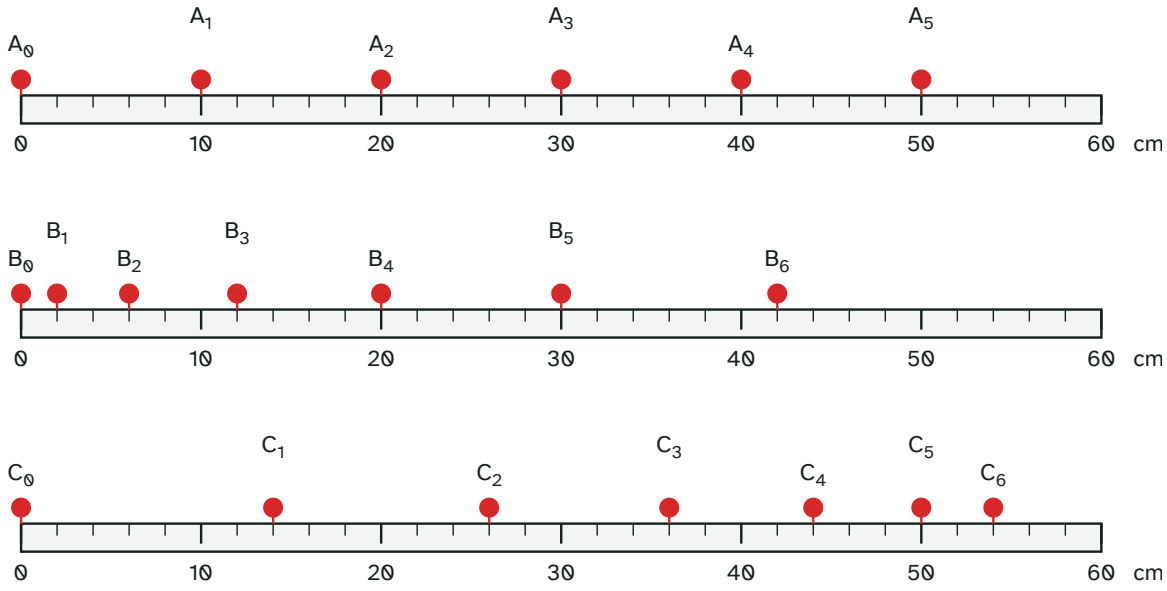
2 Dans l'enceinte de l'entreprise, la vitesse est limitée à 18 km/h. Convertis-la en m/s. RÉA

18 ÷ 3,6 = 5 m/s.

Nature du mouvement

7 Lire des chronophotographies

Trois objets sont photographiés toutes les 0,2 s.



1 Donne la nature du mouvement de chaque objet A, B et C. Justifie. ANA

A : distances égales, uniforme. B : distances qui augmentent, accéléré. C : distances qui diminuent, ralenti.

2 Calcule la vitesse de l'objet A en m/s. RÉA

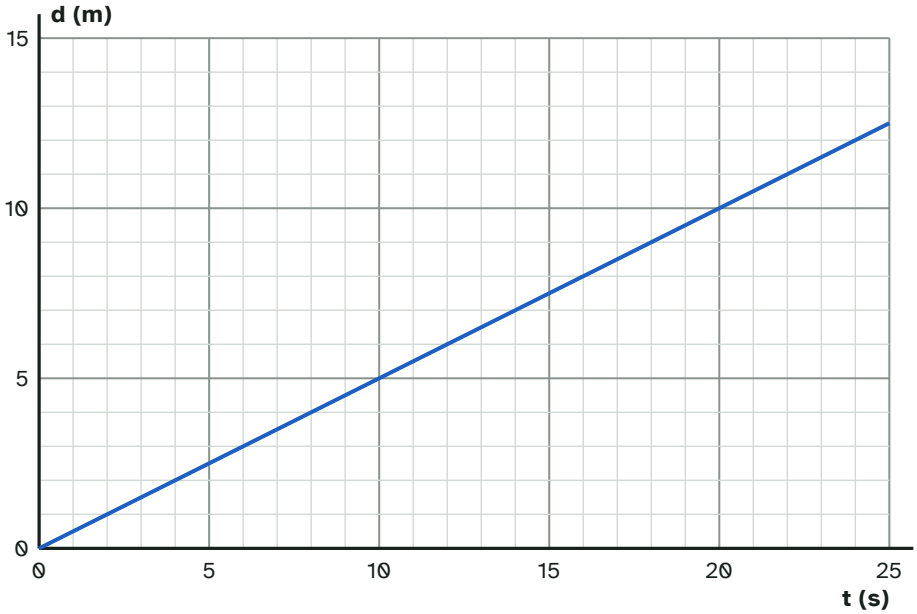
10 cm en 0,2 s : 0,1 ÷ 0,2 = 0,5 m/s.

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un mouvement et calculer une vitesse moyenne.

8 Lire un graphique

Le graphique donne la distance parcourue par le chariot d'un pont roulant en fonction du temps.



1 Lis la distance parcourue au bout de 10 s, puis le temps pour parcourir 8 m. RÉA

5 m ; 16 s.

2 Le mouvement est-il uniforme ? Calcule la vitesse. ANA

Oui, la courbe est une droite qui passe par l'origine : $v = 5 \div 10 = 0{,}5$ m/s.

Pour conclure

9 Problème · Le chariot d'oxycoupage

Un chariot d'oxycoupage doit découper une bande de 2,4 m dans une tôle de 20 mm. Pour cette épaisseur, le fabricant indique une vitesse de coupe de 0,4 m/min.

1 Calcule la durée de la découpe, en minutes. RÉA

$2{,}4 \div 0{,}4 = 6$ min.

2 On doit découper 5 bandes identiques. Calcule la durée totale de découpe. RÉA

$5 \times 6 = 30$ min.

3 Le chariot avance en réalité de 2,4 m en 8 min. Calcule sa vitesse. Est-elle correcte ? Quel est le risque ? VAL

$2{,}4 \div 8 = 0{,}3$ m/min : il va trop lentement. La coupe est plus large et le bord fond (coupe de mauvaise qualité, perte de temps).